

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। শিট মেটাল দিয়ে একটি ফানেল তৈরিতে কী কী কাজ করতে হবে?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : প্রধানত যে কাজ গুলো করতে হয় তা নিচে দেওয়া হলো :

- i) সিঙ্গেল সিমিং,
- ii) ওয়ারিং,
- iii) বেন্ডিং,
- iv) রাইজিং
- v) ল্যাপিং
- vi) হলোইং
- vii) হেমিং

*** ২। টেমপ্লেট (Template) কী?

উত্তর : টেমপ্লেট হলো কাঠ, ধাতু, প্লাস্টিক বা শক্ত কাগজের তৈরি এমন একটি নমুনা বা প্যাটার্ন (Pattern), যা ব্যবহার করে কোনো বস্তুর ওপর দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে লে-আউট বা মার্কিং করা হয়।



*** ৩। রিভেটের কেন্দ্র হতে শিটের প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব কত রাখতে হয়?

উত্তর : রিভেটের কেন্দ্র হতে শিটের নিকটতম প্রান্ত বা এজ (Edge) পর্যন্ত ন্যূনতম দূরত্ব সাধারণত রিভেটের ব্যাসের ১.৫ গুণ রাখা হয়। একে ‘মার্জিন’ (Margin) বলা হয়।

গাণিতিকভাবে : $m = 1.5 D$

কারণ : এই দূরত্ব ১.৫ গুণের কম হলে শিটের কিনারা ছিঁড়ে বা ফেটে (Tearing failure) যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

*** ৪। বেন্ডিং এর সূত্র লেখ।

উত্তর : বেন্ডিং এর দৈর্ঘ্য, $L = 2\pi r \frac{\theta}{360}$

এখানে,

L = বেন্ডিং বা আর্কের দৈর্ঘ্য।

r = বাঁকের ব্যাসার্ধ

θ = বাঁকানোর কোণ

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি বালতি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মালামালের তালিকা প্রস্তুত কর এবং প্রধান অংশের জন্য অতিরিক্ত শিটের পরিমাণ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ২৪

সমাধান : একটি স্ট্যান্ডার্ড জি.আই. বালতি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা মালামালের তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

প্রয়োজনীয় মালামালের তালিকা (Bill of Materials) :

১. জি.আই. শিট (G.I. Sheet) : ২৪ বা ২৬ গেজ (SWG) মানের শিট, যা মূলত বালতির বডি এবং তলা তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. জি.আই. তার (G.I. Wire) : ৮ বা ১০ গেজ (SWG) পুরুত্বের তার, যা বালতির উপরের কিনারায় ওয়্যারিং (Wiring) করে শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।

৩. এম.এস. রড (M.S. Rod) : ৬ মিমি বা ১/৪ ইঞ্চি ব্যাসের রড, যা দিয়ে বালতির হাতল বা বেইল (Bail) তৈরি করা হয়।

৪. রিভেট (Rivets) : স্ল্যাপ হেড বা ফ্ল্যাট হেড রিভেট, যা সাইড জয়েন্ট এবং হাতল লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

৫. রিভেট ওয়াশার বা কান (Ears) : শিট মেটালের তৈরি অংশ, যা হাতল আটকানোর জন্য বডির দুই পাশে লাগাতে হয়।

৬. সোল্ডার ও ফ্লাক্স : লেড-টিন অ্যালয়, যা বালতির তলা এবং জোড়া লিক-প্রুফ করার জন্য ব্যবহার করা হয় (এটি ঐচ্ছিক)।

প্রধান অংশের জন্য অতিরিক্ত শিটের পরিমাণ (**Allowances**) :
বালতির সঠিক মাপ পাওয়ার জন্য কাটিং করার সময় মূল মাপের সাথে
জোড়া বা জয়েন্টের জন্য কিছু অতিরিক্ত শিট বা অ্যালাউন্স যোগ করতে
হয়।

প্রধান তিনটি ক্ষেত্রে এই অ্যালাউন্স ধরা হয় :

ক) সাইড সিম বা লম্বালম্বি জোড়া (Side Seam Allowance)

বালতির বডিটি মোড়ানোর পর দুই প্রান্ত জোড়া লাগানোর জন্য।

১. গ্রুভড সিমের (Grooved Seam) ক্ষেত্রে :

সূত্র : $3 \times W$ (যেখানে, W = প্রতিটি ভাঁজের প্রস্থ বা Width of fold)

২. রিভেটেড ল্যাপ জয়েন্টের (Riveted Lap Joint) ক্ষেত্রে :

সূত্র : $1.5 \times d$ (প্রতি পাশে) (যেখানে, d = রিভেটের ব্যাস)।

খ) ওয়্যারিং বা উপরের কিনারা (Wiring Allowance)

বালতির উপরের কিনারায় জি.আই. তার মুড়িয়ে দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত
শিট লাগে।

১. সূত্র : $3.5 \times d$ থেকে $3 \times d$ (যেখানে, d = জি.আই. তারের
ব্যাস)।

গ) তলার জোড়া বা বটম জয়েন্ট (Bottom Joint Allowance)

বালতির বডির সাথে গোলাকার তলাটি ডাবল সিম (Double Seam)
বা নকড-আপ জয়েন্ট দিয়ে আটকানো হয়।

১. বডির নিচে (Bottom of Body) : বডির নিচের প্রান্তে ফ্ল্যাঞ্জ করার জন্য সাধারণত ৩ মিমি থেকে ৫ মিমি অতিরিক্ত রাখা হয়।

২. তলার চাকতি (Circular Bottom) : মূল ব্যাসের সাথে ডাবল সিমিং-এর জন্য সাধারণত ৬ মিমি থেকে ১০ মিমি ব্যাসার্ধ বেশি নেওয়া হয়।

*** ২। নিম্নের বালতিটি তৈরি করতে কী পরিমাণ চাদরের প্রয়োজন হবে?

সমাধান : বালতি তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় মালামালের খরচ নির্ণয় :

i) প্রধান অংশের জন্য শিট

ii) তলার জন্য শিট

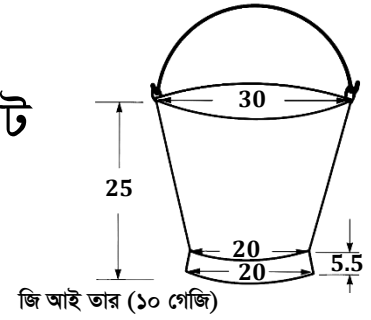
iii) বালতি বসানোর জন্য রিং-এর প্রয়োজনীয় শিট

iv) হাতল

v) হাতল লাগানোর জন্য শিট

vi) রিভেট

vii) বালতি মুখে কার্লিং এর ভিতর দেওয়ার জন্য জি.আই তার (১০ গেজি)



A অংশের জন্য হিসাব :

অতিরিক্ত অংশের পরিমাণ, $l = (2.5D + 4t) + (l' + 8t)$

$$= (2.5 \times 0.318 + 4 \times 0.04) + (\sqrt{5^2 + 25^2} + 8 \times 0.04)$$

$$= 26.77 \text{ cm}$$

$t = 0.04 \text{ cm}$ $10 \text{ গেজ} = 3.18 \text{ mm}$ $= 0.318 \text{ cm}$

$$\therefore \text{প্রধান অংশের পরিমাণ} = \frac{1}{2} \times l \times (\pi D + \pi d)$$

$$= \frac{1}{2} \times 26.77 \times [\{\pi \times (30 + 2)\} + \{\pi \times (20 + 2)\}]$$

$$= 2270.71 \text{ cm}^2$$

B অংশের জন্য (তলা) :

$$\text{তলার জন্য শিট} = \frac{\pi D^2}{4}$$

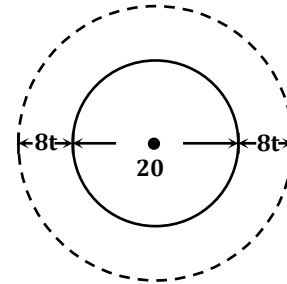
$$= \frac{\pi \times (20.64)^2}{4}$$

$$= 334.58 \text{ cm}^2$$

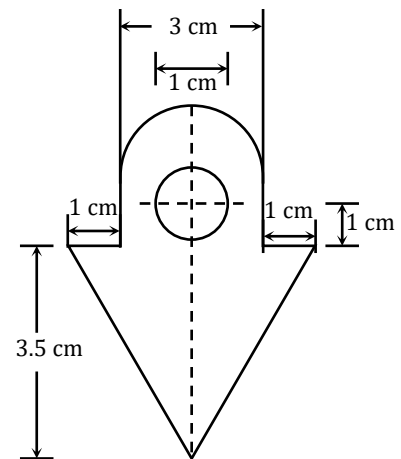
$$D = 20 + (8t \times 12)$$

$$= 20 + (8 \times 0.04 \times 2)$$

$$= 20.64 \text{ cm}$$



চিত্র : B অংশ



চিত্র : B অংশ

$$C \text{ অংশের পরিমাণ} = (\pi D + 2) \times 6$$

$$= (\pi \times 20 + 2) \times 6$$

$$= 388.99 \text{ cm}^2$$

$$(5.5+0.5)$$

$$= 6$$



$\pi D + 2$
চিত্র : C অংশ

$$D \text{ অংশের পরিমাণ (হাতল লাগানোর জন্য শিট)} = \left(\frac{1}{2} \times 5 \times 3.5\right) +$$

$$(3 \times 1) + \left(\frac{\pi 3^2}{4 \times 2}\right) - \frac{\pi}{4} \times 1^2$$

$$= 14.49 \text{ cm}^2$$

$$D \text{ অংশ দুটি হবে} = 14.49 \times 2$$

$$= 28.99 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \text{মোট শিটের পরিমাণ হবে} = A + B + C + D$$

$$= 2270.71 + 334.58 + 388.99 + 28.99$$

$$= 3023.27 \text{ cm}^2$$

$$= 0.302 \text{ m}^2$$

$$0.302 \text{ m}^2 \text{ শিটের মূল্য হবে} = (0.302 \times 100) \text{ টাকা}$$

$$= 30.2 \text{ টাকা}$$

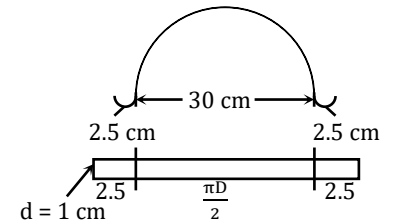
$$10\% \text{ অপচয়ে শিটের মূল্য হবে} = (30.2 + 1.10) \text{ টাকা}$$

$$= 31.3 \text{ টাকা}$$

$$\text{হাতলের জন্য মালামালের আয়তন} = \frac{\pi d^2}{4} \times \left(2.5 + \frac{\pi D}{2} + 2.5\right)$$

$$= \frac{\pi \times 1^2}{4} \times \left(5 + \frac{\pi \times 30}{2}\right)$$

$$= 40.94 \text{ cm}^3$$



$$\text{জি আই তারের আয়তন} = \frac{\pi d^2}{4} \times \pi D$$

$$= \frac{\pi \times (0.318)^2}{4} \times \pi \times 30$$

$$[10 \text{ গেজি } d = 0.318 \text{ cm}]$$

$$= 7.49 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \text{মোট রডের পরিমাণ} = (40.94 + 7.49)$$

$$= 48.43 \text{ cm}^3$$

$$10\% \text{ অপচয়ে রডের পরিমাণ হবে} = (48.43 + 1.10) \\ = 49.53 \text{ cm}^3$$

ধরি, 1 kg ইস্পাতের মূল্য = 15 টাকা

$$0.386 \text{ kg ইস্পাতের মূল্য} = 15 \times 0.386 \text{ টাকা} \\ = 5.79 \text{ টাকা}$$

ধরি, বাম এবং ডান পাশে সর্বমোট 24 টি রিভেট লাগালে রিভেট এর খরচ হবে = 24×0.2 টাকা

$$= 4.8 \text{ টাকা}$$

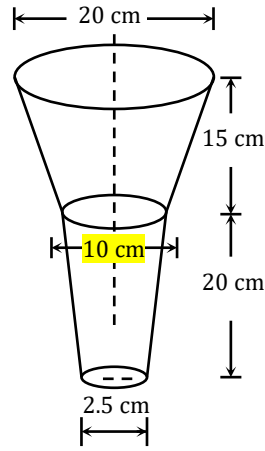
$$\text{প্রত্যক্ষ মালামাল খরচ} = (31.3 + 5.79 + 4.8) \text{ টাকা} \\ = 41.9 \text{ টাকা}$$

ধরি, মুজুরি এবং প্রত্যক্ষ খরচ হবে 30%

$$\therefore \text{মোট ব্যয় হবে} = 41.9 + 1.30 \text{ টাকা} \\ = 43.2 \text{ টাকা (Ans.)}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। চিত্র অনুযায়ী 20 গেজি জি.আই শিট হতে একটি ফানেল তৈরি করতে শিটের পরিমাণ ও মূল্য নির্ণয় কর। এক্ষেত্রে শিটের অপচয় 10% এবং প্রতি বর্গমিটার শিটের মূল্য 200 টাকা। বাকশির্বো- ২০১৩, ১৬, ২০২৪'পরি



সমাধান : A অংশের বড় ব্যাস = 20 cm

$$\therefore \text{পরিধি} = \pi D$$

$$= \pi \times 20$$

$$= 62.83 \text{ cm}$$

A ছোট অংশের ব্যাস = 10 cm

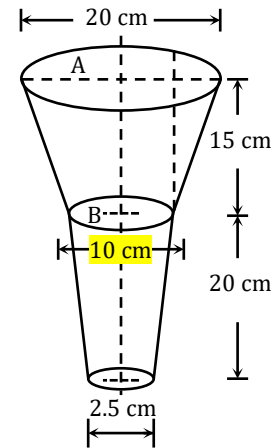
$$\therefore \text{পরিধি} = \pi D$$

$$= \pi \times 10$$

$$= 31.41 \text{ cm}$$

$$\text{ঢালুর দৈর্ঘ্য, } x^2 = 15^2 + 5^2$$

$$\therefore x = 15.81 \text{ cm}$$

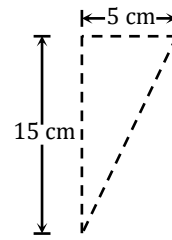


ফানেলের উপরে ফ্রাস্টাম কোণের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times \text{ডালুর দৈর্ঘ্য} \times (\text{ছোট ও বড় পরিধির যোগফল})$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \times 15.81 \times (62.83 + 31.41) \\ &= 744.96 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

B অংশের বড় ব্যাস = 10 cm

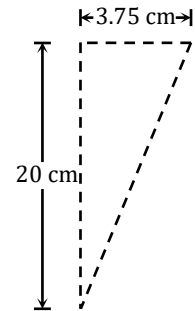
$$\begin{aligned} \therefore \text{পরিধি} &= \pi D \\ &= \pi \times 10 \\ &= 31.41 \text{ cm} \end{aligned}$$



B ছোট অংশের ব্যাস = 2.5 cm

$$\begin{aligned} \therefore \text{পরিধি} &= \pi D \\ &= \pi \times 2.5 \\ &= 7.85 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ডালুর দৈর্ঘ্য, } x^2 &= (20)^2 + (3.75)^2 \\ \left[\left(2.5 + \frac{2.5}{2} \right) &= 3.75 \right] \\ \therefore x &= 20.34 \text{ cm} \end{aligned}$$



ফ্রাস্টাম অংশের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times \text{ডালুর দৈর্ঘ্য} \times (\text{ছোট ও বড় পরিধির যোগফল})$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \times 20.34 \times (31.41 + 7.85) \\ &= 399.27 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{মোট শিটের প্রয়োজন} = (744.96 + 399.27) \text{ cm}^2$$

$$= 1144.23 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} 10\% \text{ অপচয় ধরে শিটের পরিমাণ} &= \frac{1144.23 \times 110}{100} \\ &= 1258.65 \text{ cm}^2 \\ &= \frac{1258.65}{100 \times 100} \text{ m}^2 \\ &= 0.125 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

প্রতি বর্গমিটার শিটের মূল্য = 200 টাকা

$$\begin{aligned} \therefore 0.125 \text{ বর্গমিটার শিটের মূল্য} &= 200 \times 0.125 \text{ টাকা} \\ &= 25 \text{ টাকা (Ans.)} \end{aligned}$$